Moodle

TABLE LIVRE

cote	titre	auteur	editeur	annee
Inf 004	Bases de données	MULLER Jean	Editinfo	2004
Inf 005	Programmation	PORTE Jean-Marie	Editinfo	2003
Inf 006	Programmation	PORTE Jean-Marie	Editinfo	2003

TABLE PERSONNE

ident	nom	prénom	rue	codep	ville	datinsc
1003	MARTIN	Paul	1 rue des mésanges	67000	STRASBOURG	12/10/2003
1750	DUPONT	Marc	24 rue de l'église	68000	COLMAR	17/05/2004

TABLE EMPRUNT

cotel	emprunteur	datemp	dateretour
Inf 004	1750	12/03/05	06/04/05
Inf 005	1003	24/06/05	28/06/05
Inf 004	1003	18/08/08	

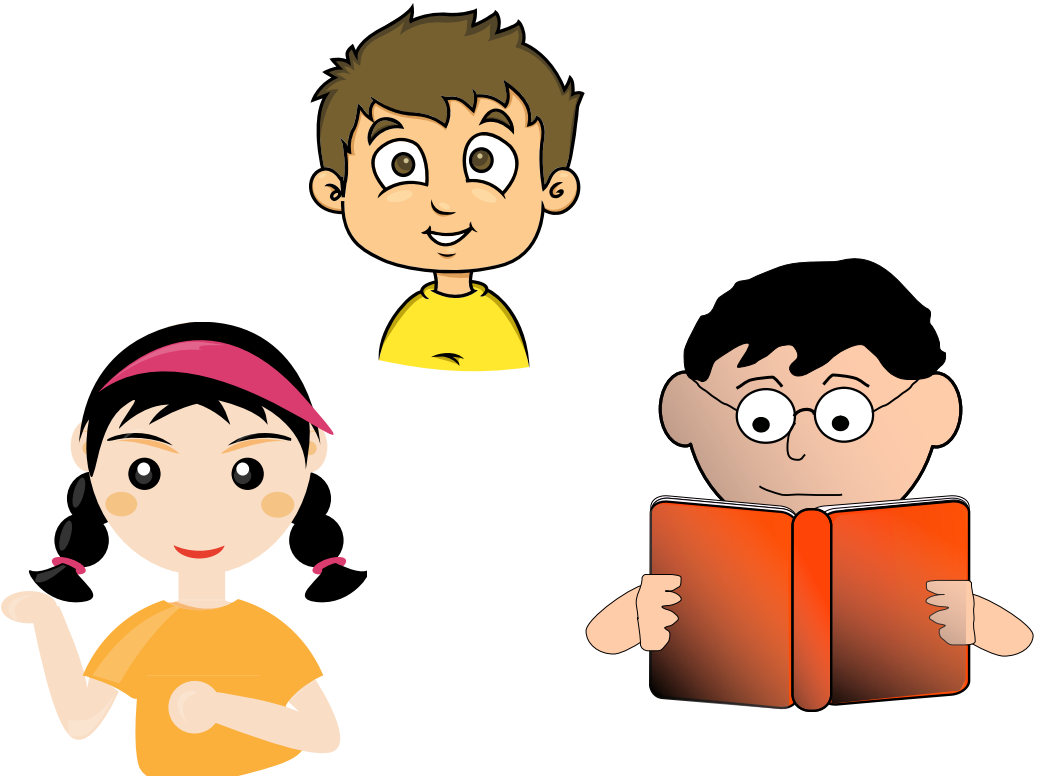
Modèle relationnel

- Proposé par E.F. Codd (1970)
- C'est le fondement des bases de données relationnelles
- Objets simples : table, ligne, colonne
- Basés sur des objets mathématiques bien connus : relations, n-uplets, ensembles, etc.
- Bases théoriques solides : la théorie des ensembles

Illustration de la notion d'ensemble



Un ensemble de livres



Un ensemble de personnes

Images : openclipart.org et publicdomainvectors.org

Les ensembles

Un ensemble désigne intuitivement une collection d'objets (les éléments de l'ensemble)

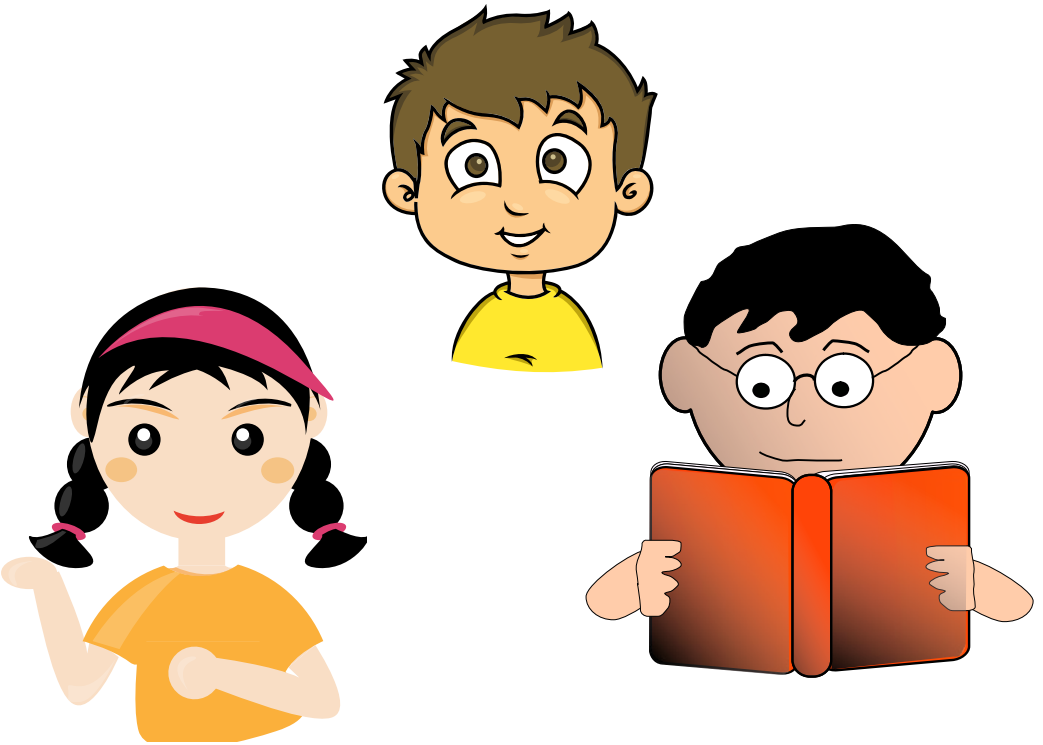
(Wikipedia)

Illustration

Mes deux ensembles pourraient définir en extension deux domaines



Domaine Livres



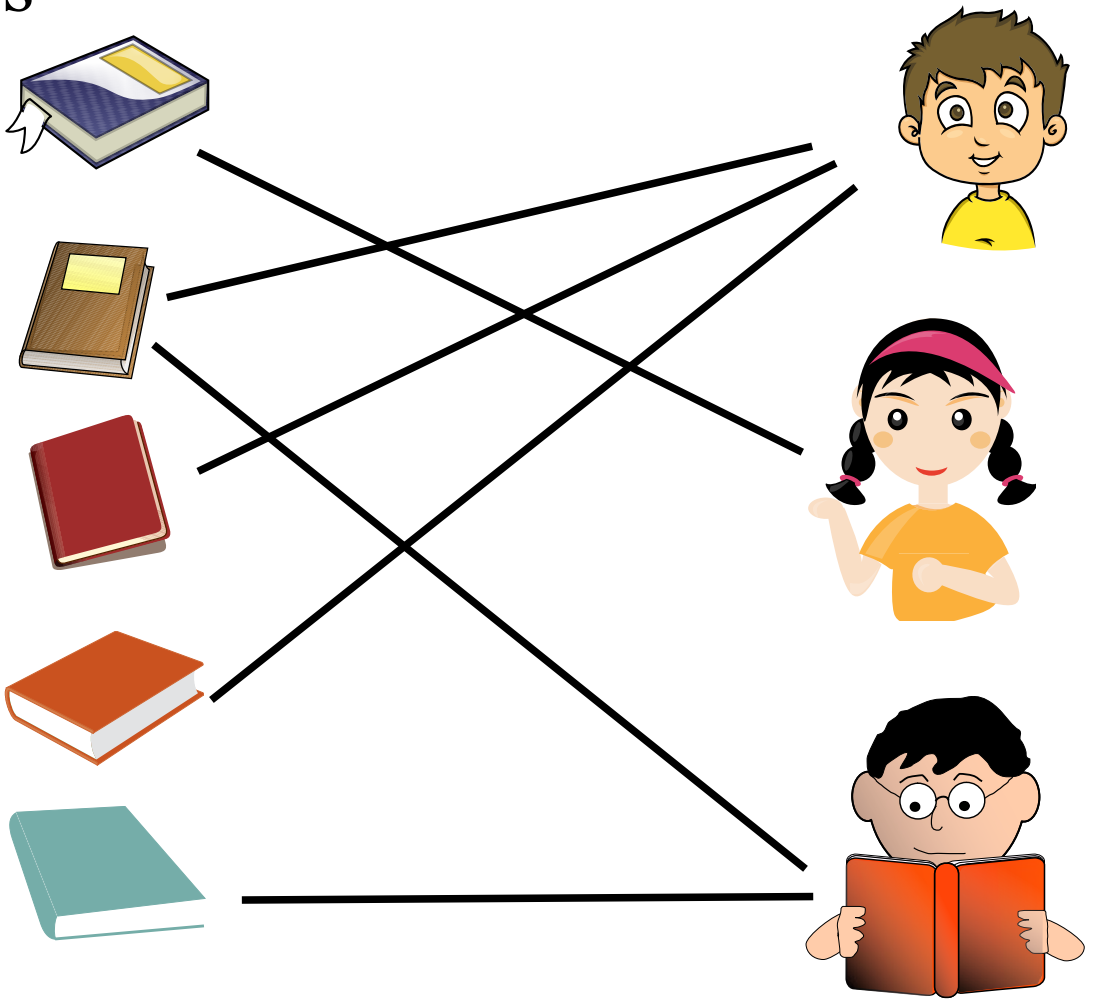
Domaine Personnes

Images : openclipart.org et publicdomainvectors.org

Relation

Les relations définissent des liens entre les objets. Ces liens correspondent à une information, par exemple ici les livres empruntés

Relation emprunt



Images : openclipart.org
et publicdomainvectors.org

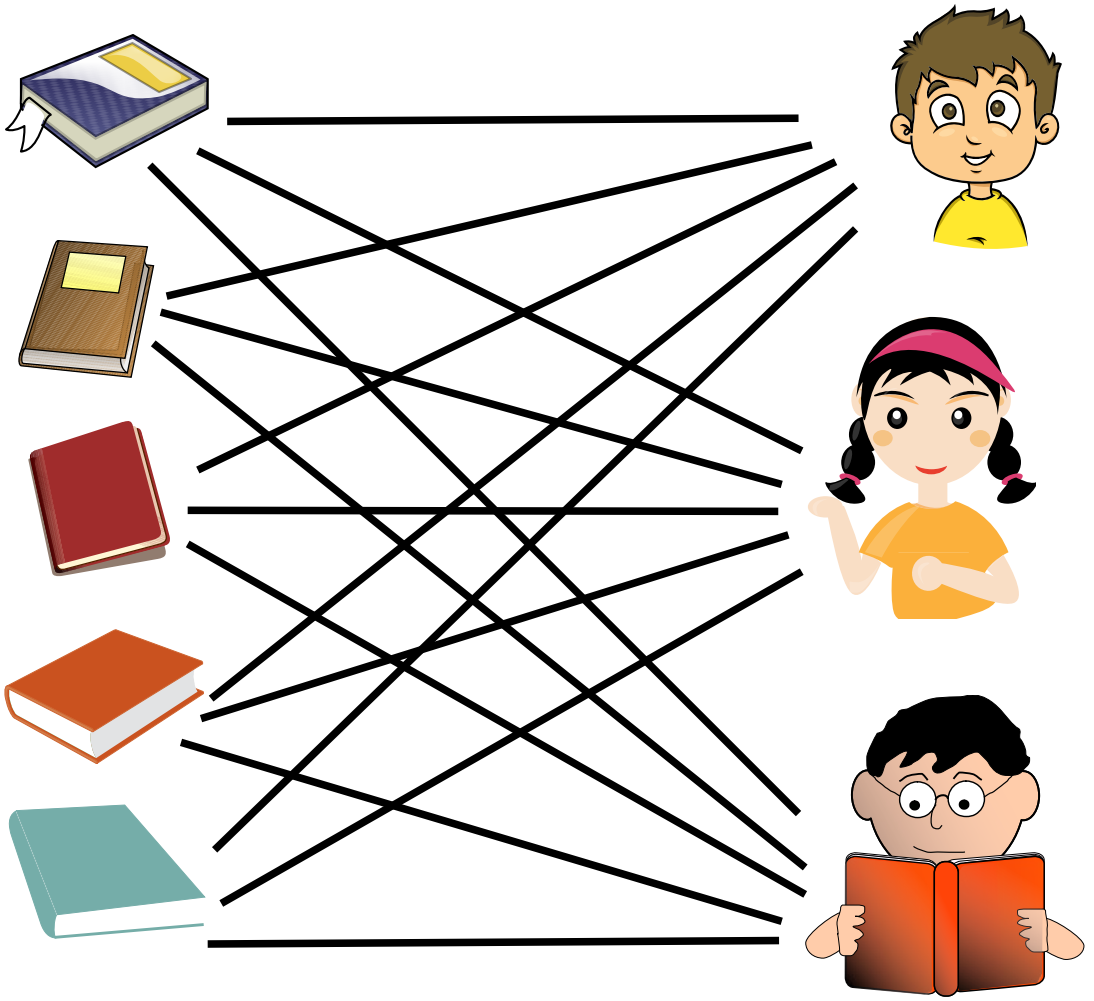
Définition de relation

Une relation R est un sous-ensemble du produit cartésien de n domaines (non nécessairement tous distincts) $D1 \times D2 \times ... \times Dn$

Illustration de la notion de produit cartésien

Le produit cartésien entre mes deux domaines

Domaine Livres



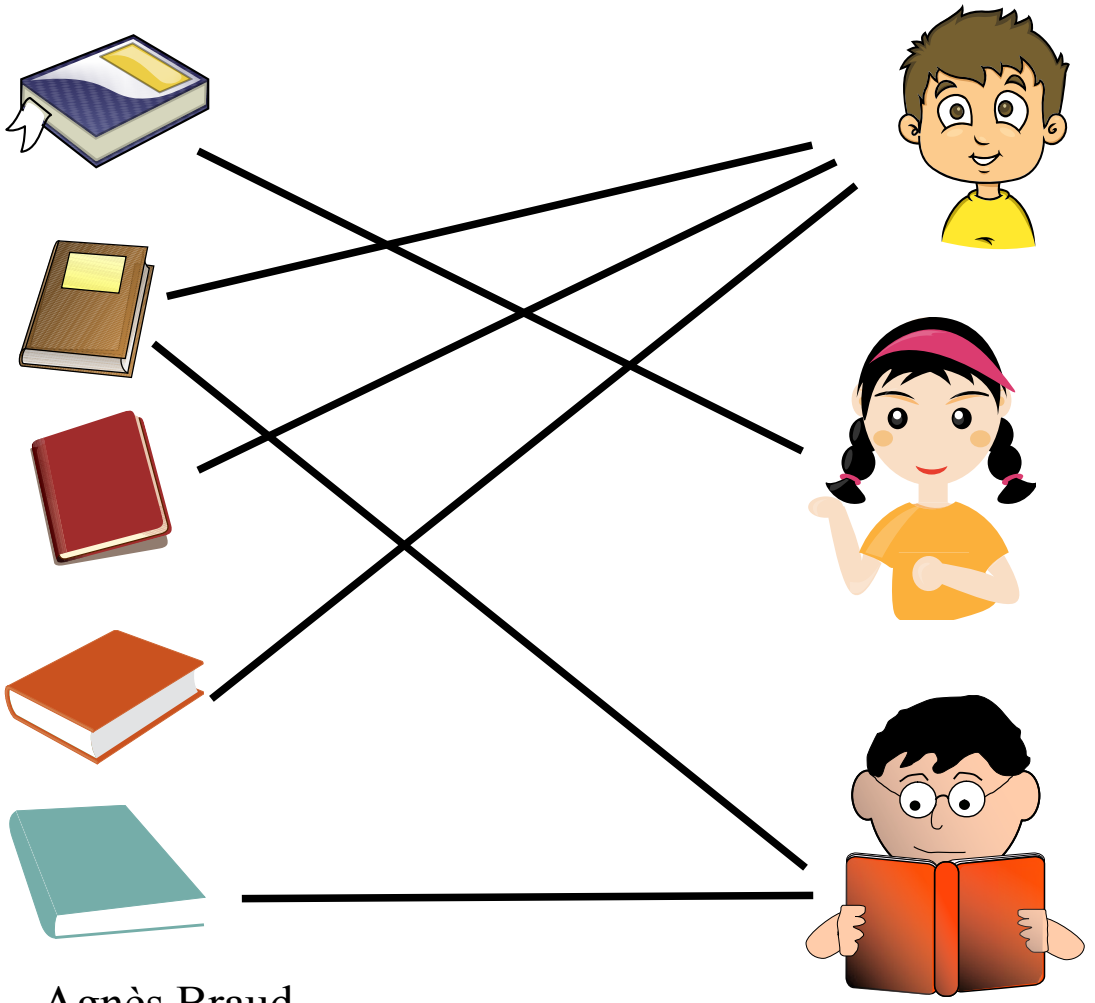
Domaine personnes

Images : openclipart.org et publicdomainvectors.org

Illustration de la notion de relation

Une relation est une partie (un sous-ensemble) des liens issus du produit cartésien, ceux qui représentent une information, par exemple ici les livres empruntés

Relation emprunt

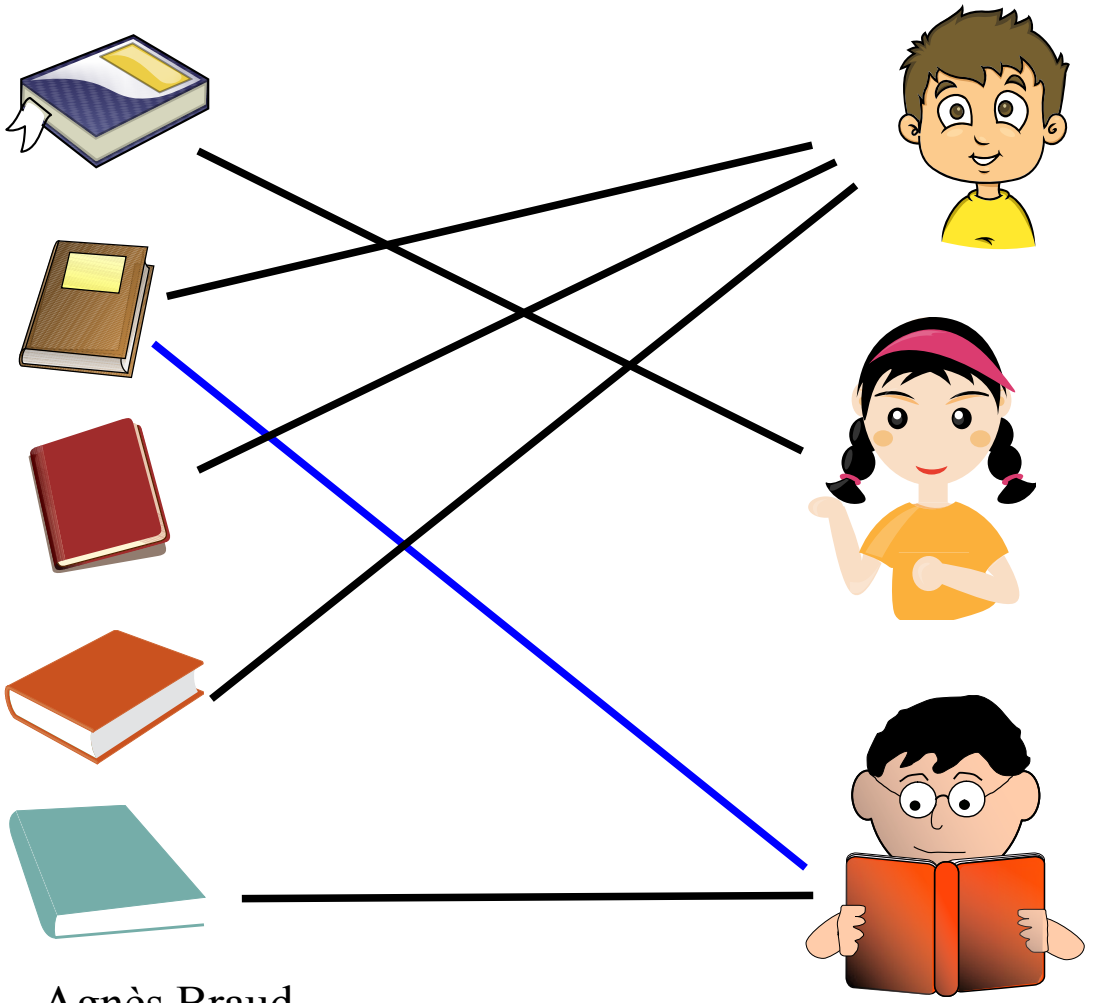


Images : openclipart.org
et publicdomainvectors.org

Illustration de la notion de n-uplet

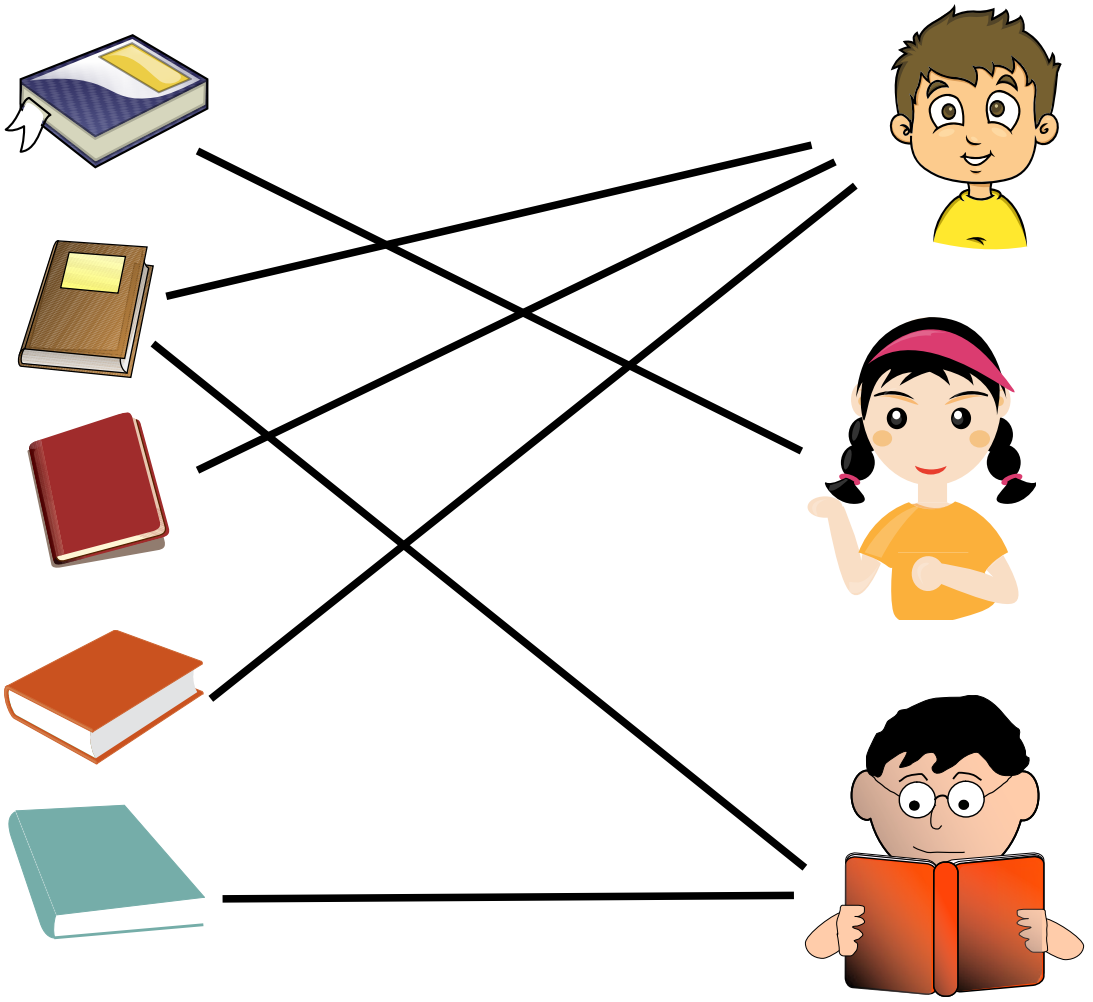
Une relation est une partie (un sous-ensemble) des liens issus du produit cartésien, ceux qui représentent une information, par exemple ici les livres empruntés

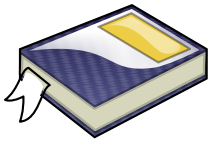
Un n-uplet de la relation emprunt



Images : openclipart.org
et publicdomainvectors.org

Représentation tabulaire d'une relation



livre	personne
	
	
	
	
	
	

Images : openclipart.org
et publicdomainvectors.org

Illustration de la notion de relation

Pour la relation emprunt il y a 3 domaines :
Cote : domaine des cotes de livres
IdentP : domaine des identifiants de personnes
Date

Emprunt $\subseteq$ Cote $\times$ IdentP $\times$ Date $\times$ Date

Schéma de emprunt (attributs en bleus)

emprunt(cotel:Cote, emprunteur:IdentP, datemp:Date, dateretour:Date)

cotel	emprunteur	datemp	dateretour
Inf 004	1750	12/03/05	06/04/05
Inf 005	1003	24/06/05	28/06/05
Inf 004	1003	18/08/08	

Chaque ligne correspond à un n-uplet

Modèle relationnel/Représentation tabulaire

Modèle relationnel	**Représentation tabulaire**
Relation	Table
Attribut	Colonne
n-uplet	Ligne

Contrainte de référence

RELATION LIVRE

cote	titre	auteur	editeur	annee
Inf 004	Bases de données	MULLER Jean	Editinfo	2004
Inf 005	Programmation	PORTE Jean-Marie	Editinfo	2003
Inf 006	Programmation	PORTE Jean-Marie	Editinfo	2003

RELATION EMPRUNT

cotel	emprunteur	date début	date retour
Inf 004	1750	12/03/2005	06/04/2005
Inf 005	1003	24/06/2005	28/06/2005
Inf 004	1003	18/05/2005	
...			

cote_livre de emprunt reference cote de livre

(=> toute valeur apparaissant dans cote_livre doit apparaître dans cote)

ATTENTION : cote de livre reference cote_livre de emprunt est faux !!!

Clé étrangère

RELATION LIVRE

cote	titre	auteur	editeur	annee
Inf 004	Bases de données	MULLER Jean	Editinfo	2004
Inf 005	Programmation	PORTE Jean-Marie	Editinfo	2003
Inf 006	Programmation	PORTE Jean-Marie	Editinfo	2003

RELATION EMPRUNT

cotel	emprunteur	date début	date retour
Inf 004	1750	12/03/2005	06/04/2005
Inf 005	1003	24/06/2005	28/06/2005
Inf 004	1003	18/05/2005	
...			

Contrainte de référence : cotel de emprunt reference cote de livre

cotel est appelée clé étrangère dans emprunt

Contraintes d'intégrité

- Assurent la cohérence de la base de données
- Contraintes de référence et contraintes applicatives sont des contraintes d'intégrité

Contraintes d'intégrité

- Assurent la cohérence de la base de données

Par exemple, la contrainte de référence
cote_livre de emprunt reference cote de livre

impose

- qu'il doit exister dans Livre un n-uplet (et un seul) dont la valeur de cote est égale à la cote du livre emprunté
- et donc des contrôles en cas de
  ajout d'un emprunt
  suppression d'un livre

Contraintes d'intégrité

La contrainte de référence
cote_livre de emprunt reference cote de livre
impose

- des contrôles en cas d'ajout d'un emprunt

TABLE LIVRE

cote	titre	auteur	editeur	annee
Inf 004	Bases de données	MULLER Jean	Editinfo	2004

?

TABLE EMPRUNT

cotel	emprunteur	date début	date retour
~~Inf 007~~	~~1640~~	~~04/09/20~~	

ajout impossible

Contraintes d'intégrité

La contrainte de référence
cote_livre de emprunt reference cote de livre
impose

- des contrôles en cas de suppression d'un livre

TABLE LIVRE

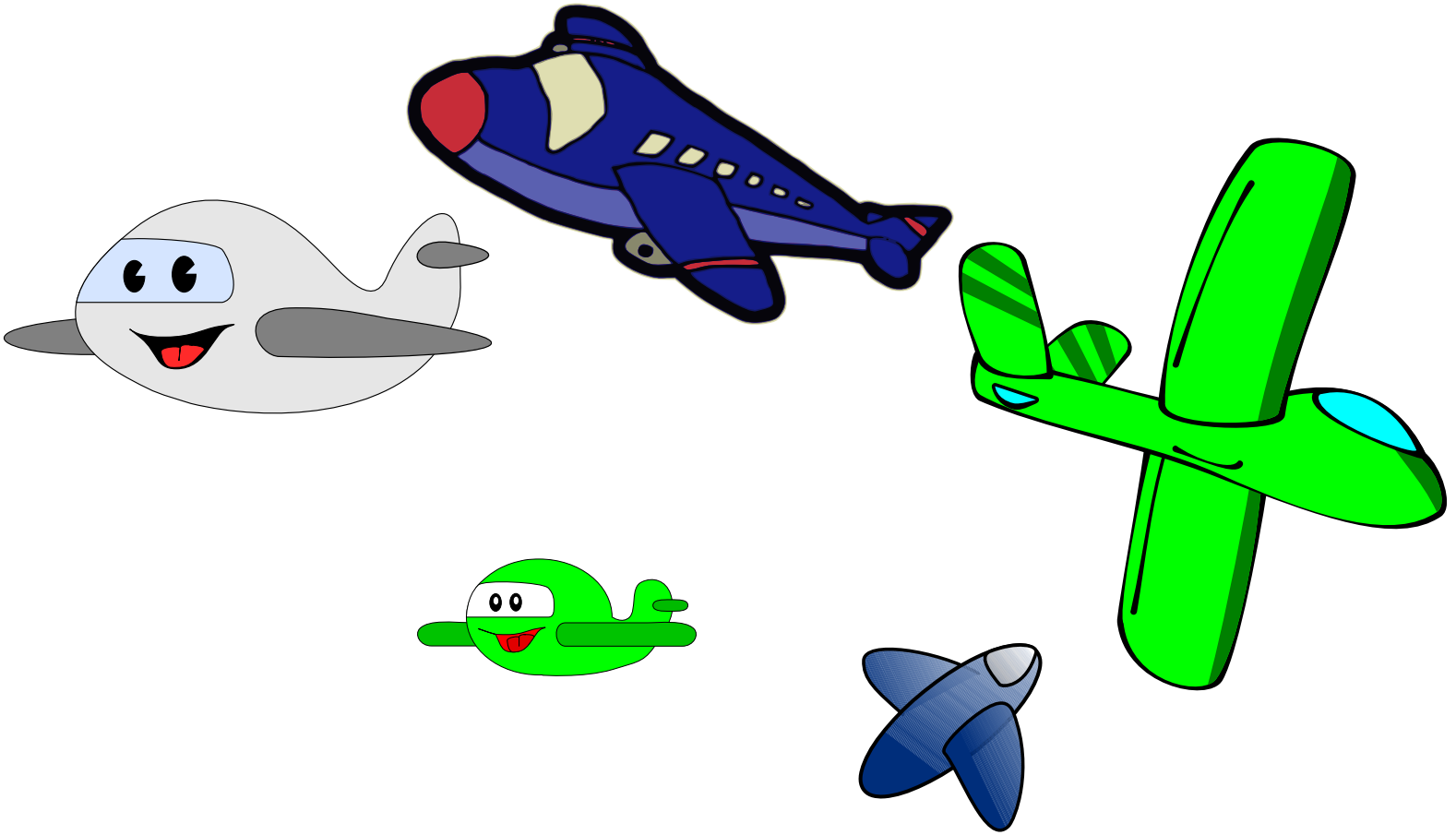
cote	titre	auteur	editeur	annee
~~Inf 004~~	~~Bases de données~~	~~MULLER Jean~~	~~Editinfo~~	~~2004~~

suppression impossible

TABLE EMPRUNT

cotel	emprunteur	date début	date retour
Inf 004	1750	12/03/05	06/04/05

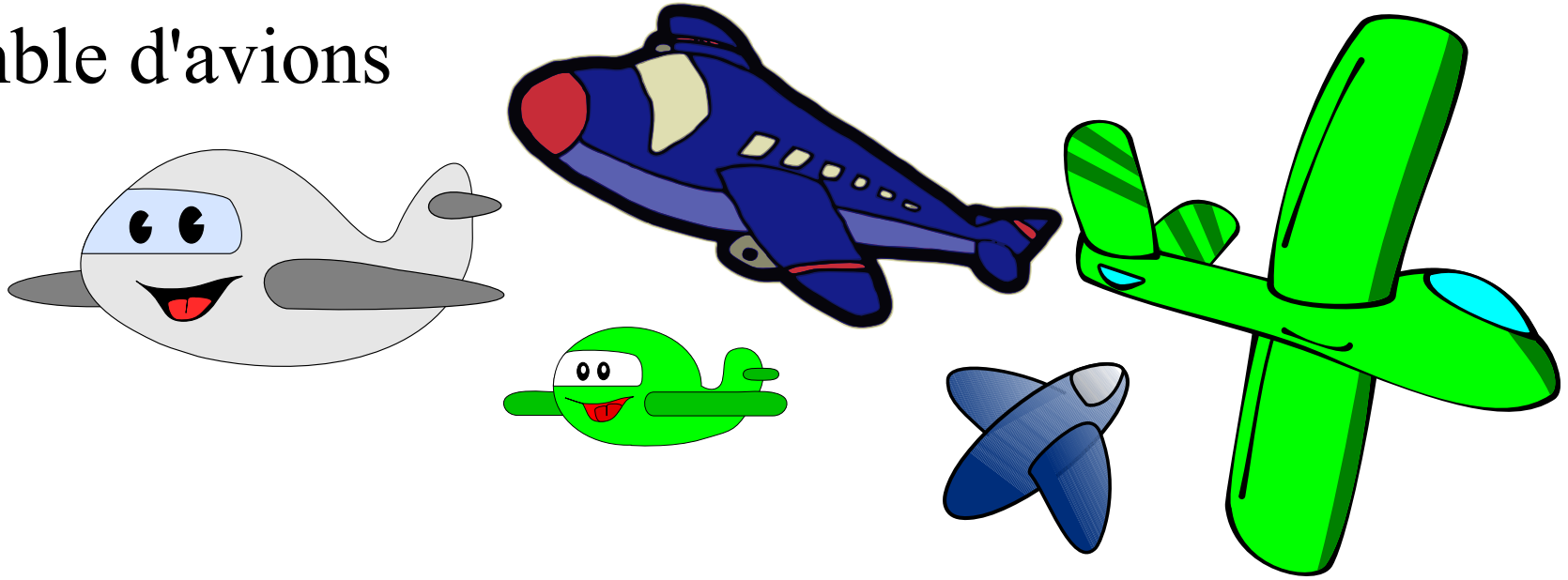
Un ensemble d'avions



Images : openclipart.org et publicdomainvectors.org

Les ensembles

Un ensemble d'avions



navion	couleur	taille
1	gris	grand
2	vert	petit
3	bleu	grand
4	bleu	petit
5	vert	grand

La relation avions (chaque avion de l'ensemble est représenté par un tuple)

Liste non ordonnée de tuples

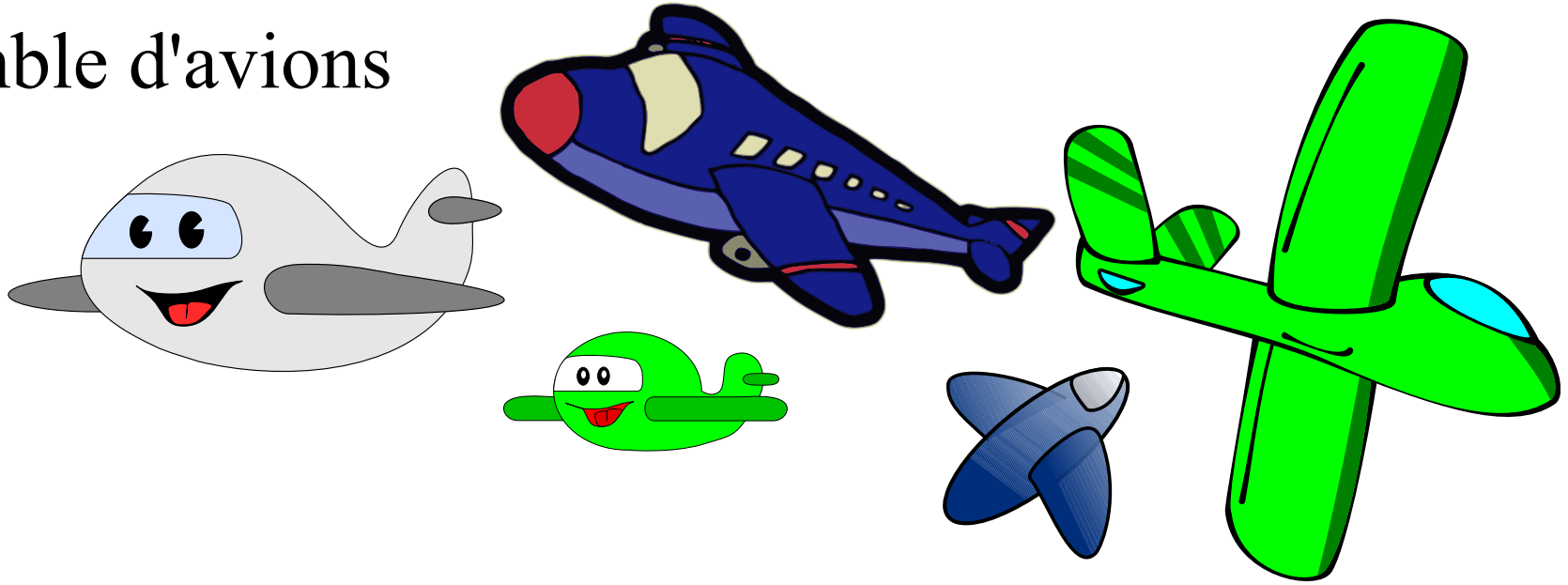
navion	couleur	taille
3	bleu	grand
1	gris	grand
5	vert	grand
4	bleu	petit
2	vert	petit

équivalent à

navion	couleur	taille
1	gris	grand
2	vert	petit
3	bleu	grand
4	bleu	petit
5	vert	grand

Illustration de la projection

Un ensemble d'avions



La requête : « Les couleurs des avions »
proj(avions, {couleur})

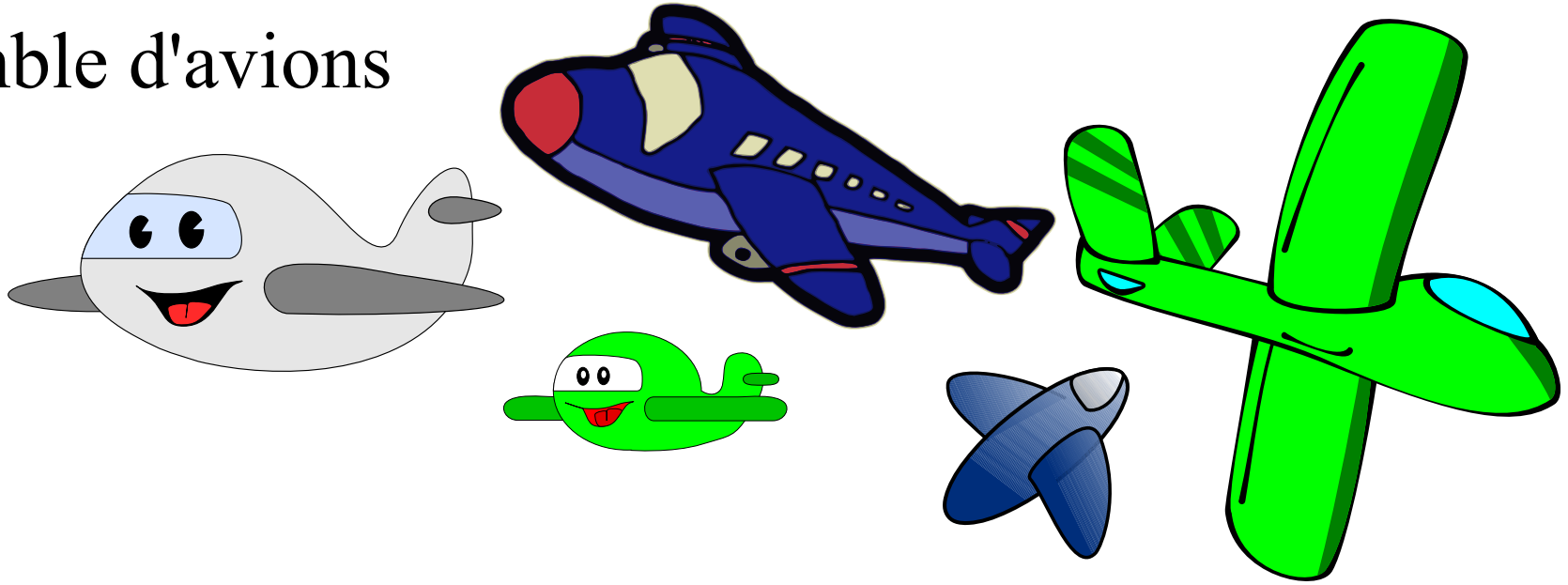


couleur
gris
vert
bleu

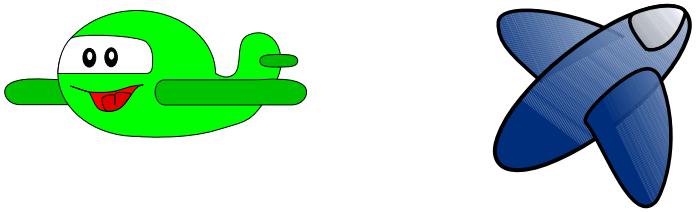
La relation couleur des avions (représentation tabulaire)

Illustration de la restriction

Un ensemble d'avions



La requête : « Les petits avions »
restrict(avions, taille='petit')

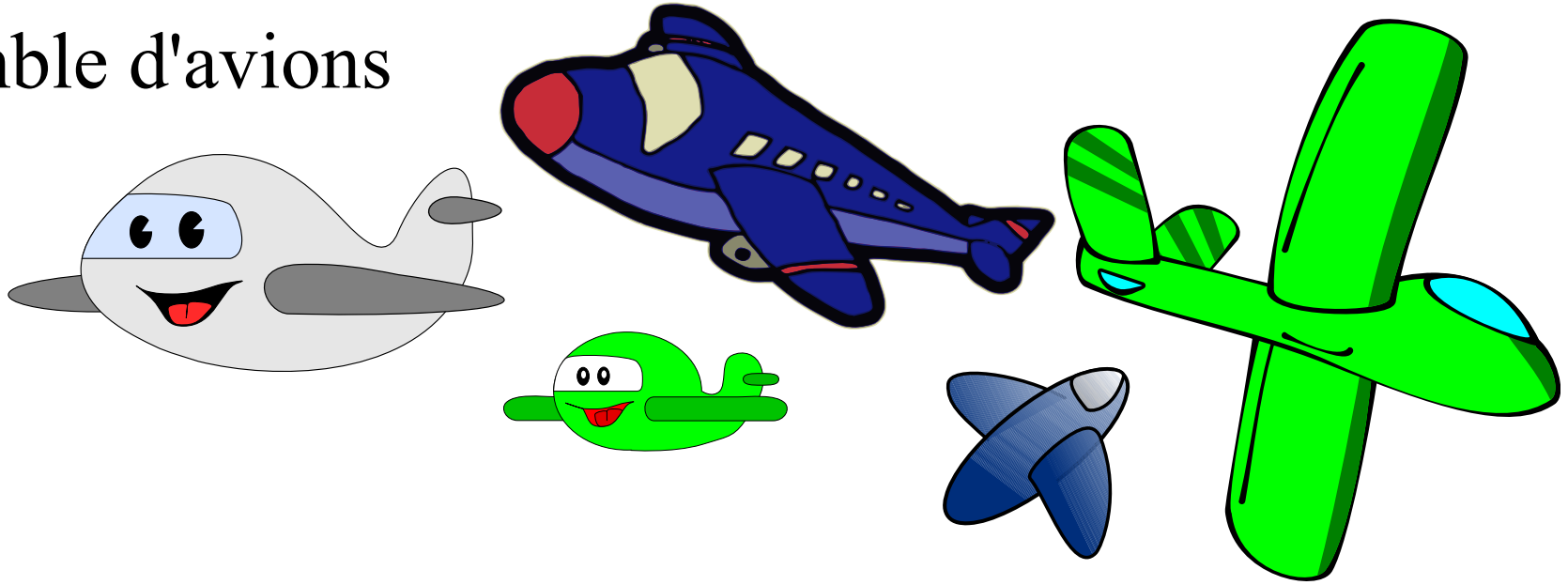


navion	couleur	taille
2	vert	petit
4	bleu	petit

La relation petits avions (représentation tabulaire)

Illustration projection+restriction

Un ensemble d'avions



La requête : « Les couleurs des petits avions »
r1=restrict(avions, taille='petit')
res=proj(r1, {couleur})



couleur
vert
bleu

La relation couleur des petits avions (représentation tabulaire)